Loïc Aron MBASSI EWOLO

Stage Ingénieur Développement Logiciel Embarqué

*Disponible dès **avril 2026** pour 4 à 6 mois*

Cergy, France (Mobile France entière) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Élève-ingénieur en double diplôme ENSEA / Polytechnique Yaoundé, spécialisé en **systèmes embarqués** et automatique. Expérience en développement **C/C++** temps réel, **cycle en V** et sûreté de fonctionnement. Rigoureux et méthodique, je souhaite rejoindre le **Groupe SII** pour contribuer au développement de logiciels embarqués avioniques critiques.

FORMATION

- **ENSEA, École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *2025 – 2027*
  Double diplôme d'Ingénieur : **Systèmes Embarqués**, Traitement du Signal, option Drones.
  Cours clés : Architecture processeurs, Automatique, Contrôle robuste, FPGA/VHDL.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Génie Logiciel, Algorithmique.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Langages Embarqués : C/C++**, Python, Assembleur (notions), VHDL.
— **Plateformes & Outils :** STM32, Arduino, Raspberry Pi, Nvidia Jetson, Linux Embarqué.
— **Méthodologie : Cycle en V**, Spécifications fonctionnelles, Traçabilité exigences, Tests unitaires/intégration.
— **Outils de Développement :** Git, Docker, MATLAB/Simulink, GCC, Makefile, Debug (GDB).
— **Certifications :** Supervised Machine Learning (DeepLearning.AI/Stanford), Python for Data Science (IBM).

PROJETS EMBARQUÉS & SYSTÈMES CRITIQUES

- **Fault Detection & Fault-Tolerant Control, Drone** *2025*
  Projet d'Option ENSEA *MATLAB/Simulink, Contrôle robuste, Modélisation*
  - Modélisation dynamique d'un drone en conditions **nominales et dégradées**.
  - Conception schéma de **détection de défauts** (FDI) basé sur observateurs et résidus.
  - Stratégie de **contrôle tolérant aux pannes** (FTC) avec reconfiguration de contrôleur.
  - Simulations de scénarios réalistes, **validation** et analyse de robustesse.

- **Challenge CoHoMa, Robotique Autonome Militaire** *2025 – En cours*
  ENSEA / Armée Française *C/C++, Nvidia Jetson, Docker, SLAM, Lidar 3D*
  - Développement embarqué **C/C++** pour robot autonome de cartographie.
  - Optimisation algorithmes **SLAM** et fusion de capteurs (Lidar VLP16, caméra profondeur).
  - Gestion flux **temps réel** pour navigation autonome sécurisée.
  - Environnement Docker pour **reproductibilité** et tests d'intégration.

- **PROJET-TAXI, Simulation Système Temps Réel** *2024*
  Projet Académique, Polytechnique Yaoundé *C, Linux, IPC (SHM, Signals), OpenGL*
  - Développement en **C** d'un noyau de simulation multiprocessus.
  - Gestion **mémoire partagée**, communication inter-processus, synchronisation par signaux UNIX.
  - Ordonnanceur **FIFO** avec prévention des interblocages.
  - **Documentation technique** et spécifications fonctionnelles.

- **Harmony Gloves, Gants Instrumentés pour Langue des Signes** *2024*
  Laboratoire IOTA, ENSPY *STM32/Arduino, C, Capteurs IMU/Flex, Soudure*
  - Prototypage hardware : conception circuit, soudure composants, intégration capteurs.
  - Firmware **C** pour acquisition et fusion de données capteurs temps réel.
  - Protocoles de communication **I2C/SPI**, validation fonctionnelle.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

- **Assistant de Recherche, Interprétabilité IA** *Juin 2025 – Sept. 2025*
  MILA (Institut Québécois d'IA), Remote *Python, PyTorch, TensorFlow*
  - Recherche sur la généralisation des réseaux de neurones. **Rigueur scientifique** et autonomie.

- **Stage Recherche, Laboratoire IoT (TinyML)** *Oct. 2023 – Jan. 2024*
  École Polytechnique de Yaoundé *Python, TensorFlow Lite, Arduino, C*
  - Optimisation modèles ML pour hardware limité, contraintes **temps réel** et mémoire.
  - Déploiement sur microcontrôleurs avec **tests de validation** fonctionnelle.

DISTINCTIONS & SOFT SKILLS

- **Hackathons :** 1er Prix IndabaX Africa 2025 | 1er CITS National (75 équipes) | 1er Mountain Hub 2024.
- **Leadership :** Lead Cellule IA (Polytechnique Yaoundé), +50% membres, collaboration Google DeepMind.
- **Langues :** Français (natif), Anglais (professionnel/technique).
- **Qualités :** Rigueur, autonomie, esprit d'analyse, travail en équipe, curiosité technique.